

L'épreuve comporte deux exercices et un problème repartis sur deux pages.

Exercice 1 : 4,5 points

I. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) :
$$\begin{cases} 437x+354y+191z=139035 \\ x+y+z=385 \\ y-z-15=0 \end{cases}$$
 2 pts

II. Une station service affiche les prix suivants à la pompe par litre :

Gasol : 354 Fcfa

Pétrole : 191 Fcfa

Essence super : 437 Fcfa

Pour un montant total de 139 035 Fcfa, un entrepreneur remplit trois bidons :

l'un avec du super, l'autre avec du gasoil et le dernier avec du pétrole.

La capacité totale des trois bidons est de 385 litres.

Trouver les capacités respectives de chacun des trois bidons.

2,5 pts

Exercice 2 : 4,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2t^2 + \sqrt{3}t - 3 = 0$. 0,5 pt

2. Déterminer deux nombres a et φ tels que pour tout x de $\mathbb{R}$, on ait :

$$\sqrt{3}\cos x + \sin x = a\cos(x - \varphi).$$
 1 pt

3. a) Utiliser les résultats des questions 1) et 2) pour résoudre dans l'intervalle $[0 ; 2\pi[$, l'équation

$$(E) : (2\sin^2 x + \sqrt{3}\sin x - 3)(\sqrt{3}\cos x + \sin x - \sqrt{2}) = 0.$$
 2 pts

b) Représenter les images des solutions de (E) sur un cercle trigonométrique.

1 pt
